

Segurança nas Rodovias Federais

Relatório executivo para priorização de ações

Diagnóstico, evidências, impacto econômico estimado, plano de ação e cenário de resultado com base em 72.529 acidentes registrados em rodovias federais brasileiras ao longo de 2025.

Leitura em uma frase

O maior ganho não está em atacar apenas onde há mais acidentes, mas em combinar volume, severidade e capacidade de intervenção.

Base analisada

DATATRAN 2025 • 01/01/2025 a 31/12/2025

Impacto em reais = estimativa de custo social, não valor contábil observado.

1. Resumo executivo

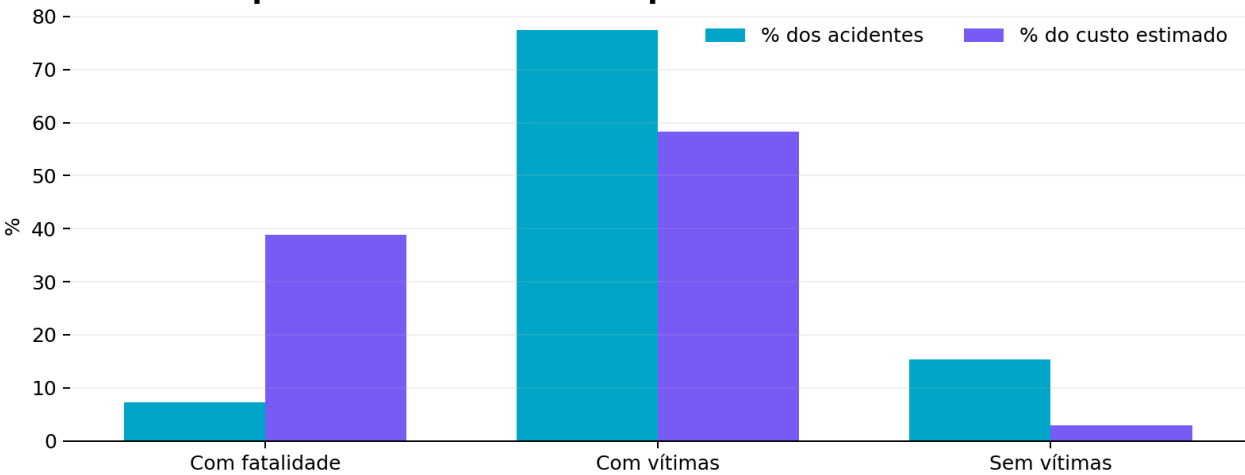
72.529 ACIDENTES 198,7 por dia	6.043 MORTES 8,3 a cada 100 acidentes	83.550 FERIDOS 20.018 em estado grave
5.210 ACIDENTES FATAIS 7,2% das ocorrências	R\$ 15,9 bi CUSTO SOCIAL ESTIMADO ordem de grandeza para 2025	R\$ 460 mi CENÁRIO POTENCIAL redução de 10% em 3 causas prioritárias

A base mostra um problema de escala, mas principalmente de severidade. Acidentes com morte representam 7,2% das ocorrências e concentram 38,8% do custo social estimado. Isso muda a decisão: reduzir apenas o número total de acidentes não é suficiente; é preciso atacar os eventos com maior risco de morte.

Três decisões sustentadas pelos dados

- 1) Tratar falhas de reação do condutor como frente de grande volume.
- 2) Priorizar contramão e conflitos de fluxo oposto pela letalidade extrema.
- 3) Reforçar gestão de velocidade e intervenções em corredores de pista simples fora de áreas urbanizadas, sobretudo à noite.

Gravidade pesa mais no custo do que no volume

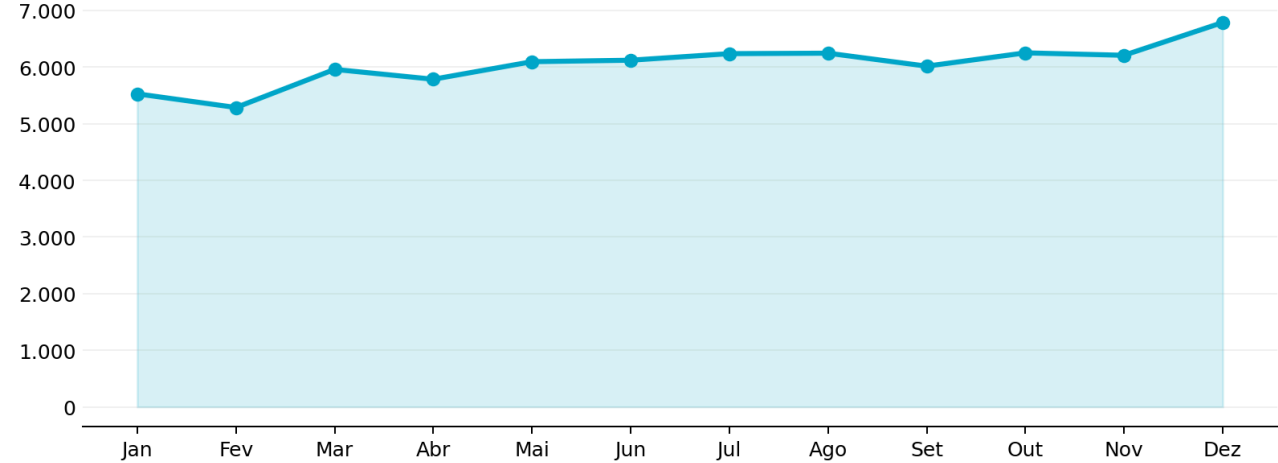


A diferença entre participação no volume e participação no custo mostra por que severidade deve ser um critério explícito de priorização.

2. Diagnóstico da situação atual

O ano de 2025 registrou 72.529 acidentes nas rodovias federais. Foram 188.346 pessoas envolvidas, 83.550 feridos, 20.018 feridos graves e 6.043 mortes. A média foi de 198,7 acidentes por dia.

Acidentes ao longo de 2025

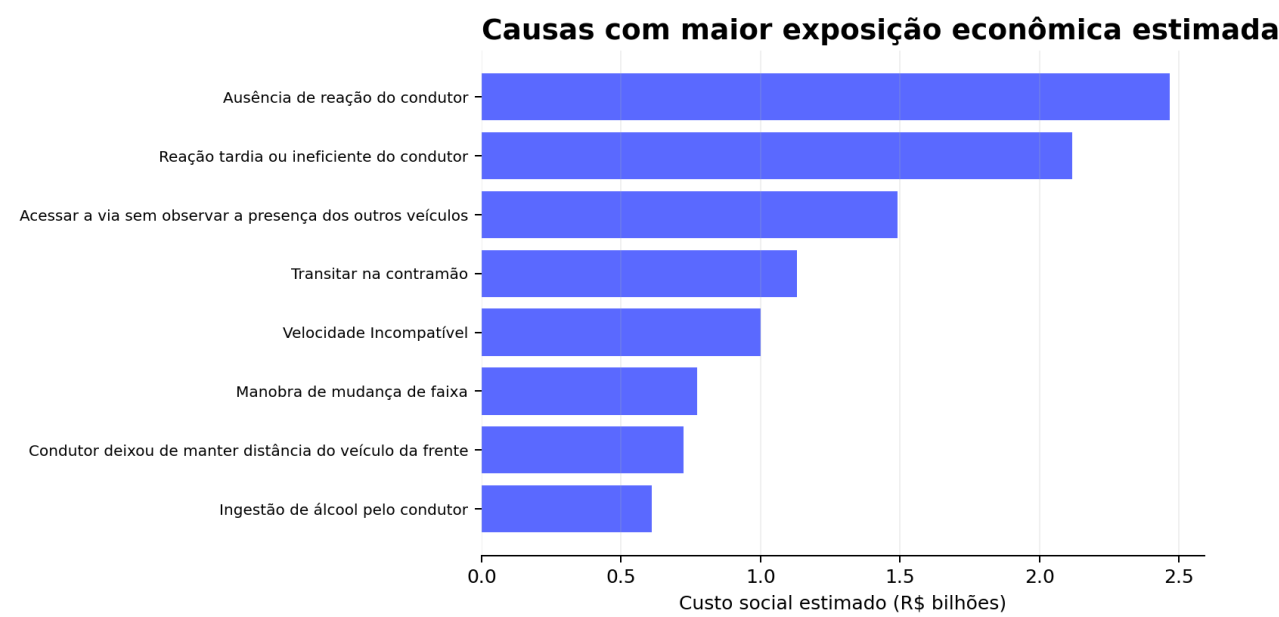


Indicador	Leitura executiva
Pico de volume	Dezembro teve 6.788 acidentes, 11,7% acima da média mensal do ano.
Fim de semana	Sábado e domingo somaram 23.024 acidentes e 2.303 mortes.
Noite	20.461 acidentes e 2.109 mortes; 10,3 mortes a cada 100 acidentes.
Pista simples	34.733 acidentes e 4.143 mortes; concentra 68,6% das mortes.
Fora de área urbanizada	41.444 acidentes e 4.509 mortes; concentra 74,6% das mortes.
	Implicação de gestão
	A distribuição não recomenda uma única campanha nacional genérica. Ela aponta para alocação de fiscalização, engenharia e comunicação por horário, tipo de via e gravidade esperada.

3. Descoberta 1 — Falha de reação combina escala e custo

Evidência. A “ausência de reação do condutor” está associada a **11.469 acidentes**, que resultaram em **855 mortes e 12.505 feridos**. Em termos de impacto econômico, esse conjunto de ocorrências representa um **custo social** (incluindo perdas de produção, atendimento às vítimas, danos materiais e custos institucionais) estimado de aproximadamente **R\$ 2,47 bilhões**, com base nos custos médios por gravidade calculados pelo Ipea e atualizados para valores de 2025.

Estimativa analítica. O DATATRAN não informa o custo financeiro individual de cada acidente.



Raciocínio para decisão. Quando o condutor não reage a tempo, a margem para evitar ou reduzir o impacto da colisão desaparece. A base não informa por que a reação faltou, distração, fadiga, percepção tardia, desenho da via ou outro fator, portanto o dado sustenta uma prioridade de investigação e intervenção, não uma causa comportamental específica.

Impacto financeiro. Um cenário de redução de 10% nessa categoria representa cerca de R\$ 246,7 milhões em custo social potencialmente evitado, assumindo a mesma distribuição de gravidade observada em 2025.

Ação recomendada

Selecionar os corredores com maior concentração dessa causa, revisar velocidade, visibilidade e alertas de risco, e testar ações de fiscalização/comunicação antes de escalar. O objetivo é descobrir quais mecanismos explicam a “ausência de reação” em cada trecho.

4. Descoberta 2 – Contramão e colisões frontais formam o núcleo mais letal

Evidência. “Transitar na contramão” teve 2.475 acidentes e 961 mortes: 38,8 mortes a cada 100 acidentes. Colisões frontais tiveram 4.739 ocorrências e 1.863 mortes: 39,3 a cada 100.



Convergência dos dados. Dos acidentes atribuídos à contramão, 1.626 também foram classificados como colisão frontal. Esse subconjunto respondeu por 830 mortes, ou 86,4% das mortes associadas à contramão. A sobreposição mostra um mecanismo coerente: conflito de fluxo oposto produz impactos de alta energia e eleva fortemente a severidade.

Impacto financeiro. A exposição estimada dos acidentes por contramão é de R\$ 1,13 bilhão. Uma redução de 10% equivale a aproximadamente R\$ 113,1 milhões de custo social potencialmente evitado.

Ação recomendada

Priorizar trechos com recorrência de contramão/colisão frontal para revisão de ultrapassagem, sinalização horizontal, separação de fluxos, fiscalização e controle de velocidade. É uma frente de menor volume que “falha de reação”, mas de retorno potencial alto pela severidade.

5. Descoberta 3 — O risco aumenta em pista simples, fora de área urbanizada e à noite

Evidência. A combinação “pista simples + fora de área urbanizada + noite” reúne 6.864 acidentes e 1.195 mortes. São 17,4 mortes a cada 100 acidentes — mais que o dobro da média geral de 8,3. Embora represente 9,5% dos acidentes, concentra 19,8% das mortes.

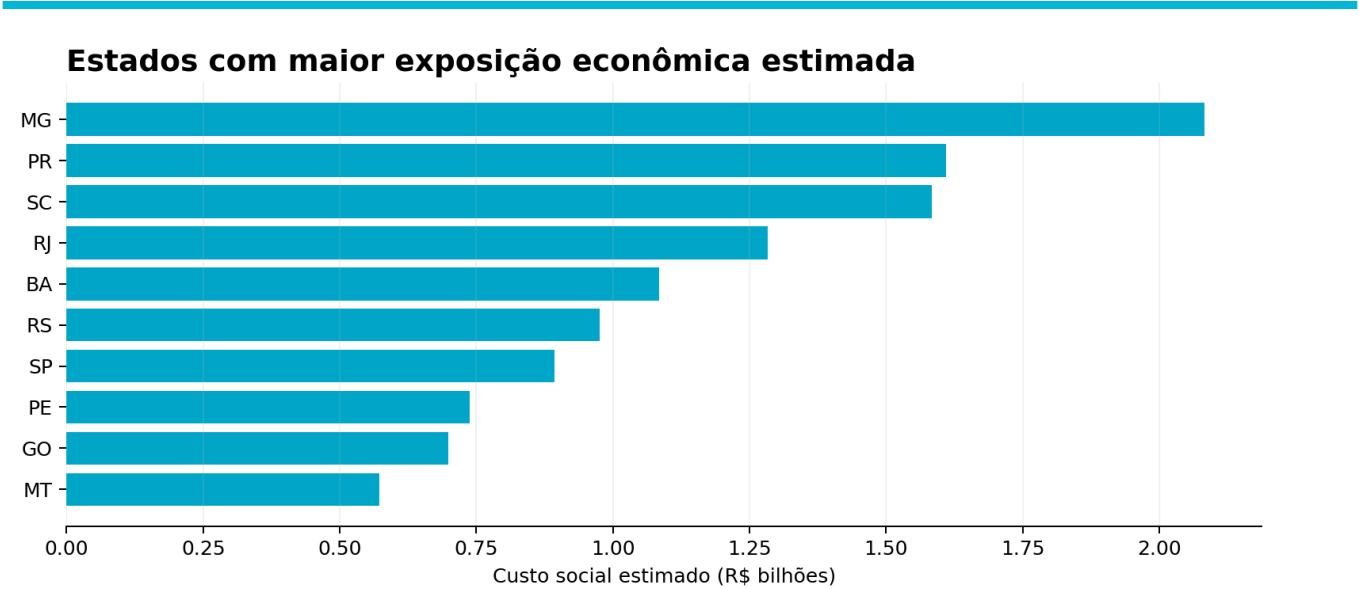
Raciocínio para decisão. Pista simples oferece menos separação física entre sentidos. Fora de áreas urbanizadas, os deslocamentos tendem a ocorrer em maior velocidade; à noite, a percepção e a visibilidade ficam mais limitadas. A base mostra que esses fatores aparecem juntos em um recorte de severidade muito acima da média, mas não isola qual deles produz o efeito.

Impacto financeiro. Esse recorte concentra aproximadamente R\$ 2,00 bilhões em custo social estimado. O valor dimensiona a exposição, mas não deve ser tratado como economia automaticamente capturável por uma única intervenção.

Ação recomendada

Usar esse recorte para escolher corredores de teste: reforço de delineamento e sinalização noturna, revisão de pontos de ultrapassagem, gestão de velocidade e fiscalização concentrada nos horários de maior severidade.

6. Descoberta 4 — A exposição econômica é territorialmente concentrada



Evidência. Minas Gerais lidera a exposição estimada, com R\$ 2,08 bilhões, seguida por Paraná (R\$ 1,61 bilhão) e Santa Catarina (R\$ 1,58 bilhão). Juntos, os três estados concentram 33,3% do custo social estimado da base

Raciocínio para decisão. A concentração territorial permite começar por poucos estados e corredores, medir resultado e ajustar a intervenção antes de ampliar o programa. O ranking, porém, reflete exposição absoluta; estados menores podem ter letalidade proporcionalmente maior.

7. Impacto financeiro — como ler os valores

O DATATRAN não registra custo financeiro por ocorrência. Por isso, os valores em reais deste relatório são uma estimativa de custo social, construída para dar ordem de grandeza econômica às decisões e manter consistência com o dashboard.

Premissa	Aplicação no relatório
Acidente com fatalidade	R\$ 1,18 milhão por ocorrência em valores atualizados para dez/2025.
Acidente com vítima	R\$ 164,5 mil por ocorrência.
Acidente sem vítima	R\$ 42,1 mil por ocorrência.
Custo social total estimado	R\$ 15,85 bilhões para os 72.529 acidentes de 2025.
Cenário de impacto	Valor potencialmente evitado = custo do grupo × redução assumida de 10%.

Os valores-base vêm do estudo do Ipea sobre custos dos acidentes em rodovias federais, em preços de dezembro de 2014, e foram corrigidos pelo IPCA/IBGE até dezembro de 2025. Eles incluem custos sociais como perda de produção, atendimento às vítimas e danos materiais; não equivalem a uma despesa única de governo ou empresa.

Regra importante

Categorias diferentes podem descrever os mesmos acidentes. Por isso, não se deve somar, por exemplo, o impacto de “contramão” com o de “colisão frontal” ou com o de um estado. O cenário agregado apresentado a seguir usa três causas mutuamente exclusivas para evitar dupla contagem.

8. Plano de ação priorizado por retorno sobre esforço

#	Frete	Retorno potencial	Esforço	Decisão
1	Gestão de velocidade	R\$ 100,0 mi	Baixo–médio	Executar já
2	Contramão / fluxo oposto	R\$ 113,1 mi	Médio	Executar já
3	Falha de reação	R\$ 246,7 mi	Alto	Piloto + diagnóstico

Critério de priorização. “Retorno potencial” é o custo social potencialmente evitado com uma redução de 10% na causa. “Esforço” é qualitativo e considera o quão direta é a intervenção sugerida: velocidade pode ser tratada com medidas conhecidas e focalizadas; contramão exige engenharia/fiscalização em trechos específicos; falha de reação é mais ampla e exige diagnóstico para saber qual intervenção funciona.

Cadência recomendada

0–30 dias: selecionar trechos e definir linha de base.
31–90 dias: ações em trechos prioritários e acompanhar o efeito sobre acidentes, mortes e feridos graves.
90–180 dias: comparar antes/depois com trechos de referência e ampliar apenas o que demonstrar resultado.

9. Cenário de resultado se as recomendações funcionarem

Para evitar dupla contagem, o cenário aplica a mesma premissa de redução de 10% a três causas distintas da base: ausência de reação do condutor, transitar na contramão e velocidade incompatível.



Como interpretar. Este é um cenário, não uma previsão. Ele supõe que as intervenções consigam reduzir em 10% o número de acidentes em cada uma das três causas e que a distribuição de gravidade permaneça semelhante à de 2025. Se a redução real for 5%, os resultados financeiros e de vítimas tenderiam, por construção, a ser aproximadamente metade; se for 15%, cerca de 1,5 vez.

Meta de gestão sugerida

Tratar R\$ 459,9 milhões como teto do cenário de 10% para os três focos, e não como benefício garantido. O primeiro objetivo do piloto deve ser medir a redução real e o custo de implantação, permitindo calcular retorno financeiro de verdade.

10. O que os dados não permitem afirmar

Causalidade

A base registra características do acidente. Ela mostra associação, não prova que uma variável isolada causou o desfecho.

Exposição ao tráfego

Não há volume de veículos-quilômetro por trecho. Mais acidentes podem refletir simplesmente mais tráfego.

Efeito da intervenção

Não é possível afirmar que fiscalização, sinalização ou engenharia reduzirão exatamente 10%; essa taxa é uma premissa de cenário.

Custo contábil

Os valores em reais são custo social estimado por gravidade, não gasto observado em cada ocorrência.

Motivo da falha de reação

A categoria “ausência de reação” não identifica automaticamente distração, celular, fadiga ou outra causa específica.

Comparação de trechos

Sem características completas da infraestrutura, velocidade regulamentada, obras, tráfego e exposição, rankings de BR/km não medem risco puro.

Subnotificação e classificação

A análise depende da qualidade do registro policial e das categorias disponíveis no DATATRAN.

A decisão correta é usar o dashboard para localizar prioridades, transformar essas prioridades em pilotos mensuráveis e somente depois atribuir efeito causal e retorno financeiro às ações que demonstrarem resultado.

11. Fontes e metodologia

Base principal: DATATRAN 2025, arquivo analisado com 72.529 registros e 30 campos, cobrindo 01/01/2025 a 31/12/2025.

Custos sociais: Ipea — “Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais Brasileiras: caracterização, tendências e custos para a sociedade”. Valores médios por gravidade em dezembro de 2014: R\$ 646.762,94 (com fatalidade), R\$ 90.182,71 (com vítimas) e R\$ 23.062,97 (sem vítimas).

Atualização monetária: IPCA/IBGE até dezembro de 2025. O IPCA fechou 2025 em 4,26%. O dashboard utiliza fator acumulado de atualização de 1,823703650713 entre dezembro de 2014 e dezembro de 2025.

Cálculo de custo por ocorrência: se mortos > 0, aplica-se custo médio de acidente com fatalidade; se não há morte e há feridos, custo de acidente com vítimas; caso contrário, custo de acidente sem vítimas.

Cenário: redução uniforme de 10% aplicada a três causas mutuamente exclusivas. Vítimas e custos são reduzidos proporcionalmente, mantendo o perfil observado em 2025. Trata-se de uma simulação para decisão, não de previsão estatística.

Referências

- Ipea. Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais Brasileiras: caracterização, tendências e custos para a sociedade. Tabela de custos médios por gravidade, valores de dezembro de 2014.
- IBGE. IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha o ano de 2025 em 4,26%. Agência de Notícias, 09/01/2026.
- DATATRAN 2025. Base de acidentes em rodovias federais utilizada neste relatório.

Conclusão executiva

O maior potencial de ganho está em agir onde severidade e capacidade de intervenção se encontram: velocidade, conflitos de fluxo oposto e os trechos que concentram falhas de reação. O dashboard deve ser usado como sistema de priorização; os pilotos (testes prioritários) devem transformar essa priorização em evidência de resultado.